

PRIMER EXAMEN PARCIAL

300MAE005 - PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Profesor: Daniel Enrique González Gómez

Septiembre de 2026

NOMBRE: _____

Documento de identidad: _____

Instrucciones

Apague sus equipos de comunicación. Durante la prueba no podrá consultar material externo ni comunicarse con otros estudiantes. Realice las operaciones que justifiquen cada respuesta. Las respuestas sin procedimiento o interpretación podrán recibir calificación parcial. Marque tanto el cuestionario como la hoja de respuesta.

Competencia / habilidad	Indicador	P1	P2	P3	P4
Resolución de problemas	Identifica y aplica conceptos, indicadores y reglas de probabilidad para resolver situaciones en contexto.				
Comunicativa	Interpreta resultados y comunica conclusiones utilizando lenguaje estadístico.				

1. Análisis descriptivo de tiempos de entrega (30 puntos)

Una empresa de comercio electrónico desea evaluar la calidad de su servicio de entrega en la ciudad. Para ello seleccionó aleatoriamente **50 pedidos** y registró el tiempo transcurrido, en horas, desde la salida del centro de distribución hasta la entrega al cliente.

Los tiempos observados fueron:

5.8 6.1 6.3 6.5 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4 7.5

La gerencia ha establecido los siguientes lineamientos:

- a. Los tiempos de entrega **no deben presentar valores atípicos**.
- b. Al menos el **75 % de las entregas** debe realizarse en **9 horas o menos**.
- c. Como máximo el **10 % de los pedidos** puede tardar **más de 10 horas**.
- d. El **coeficiente de variación** debe ser inferior al **25 %**.
- e. La distribución de los tiempos no debe presentar una **asimetría positiva fuerte**.

A partir de la información suministrada:

1. Calcule e interprete la **media, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación, Q1, Q3 y rango intercuartílico**.
2. Determine los límites para identificar datos atípicos mediante el criterio de $1.5 RIQ$.
3. Evalúe individualmente los cinco lineamientos establecidos por la empresa.
4. Redacte una conclusión ejecutiva de máximo cinco líneas indicando si, en términos generales, el proceso de entrega puede considerarse satisfactorio.

2. Probabilidad condicional y teorema de Bayes (25 puntos)

Una plataforma digital recibe solicitudes de soporte por tres canales:

- **Chat:** 50 % de las solicitudes.
- **Correo electrónico:** 30 %.
- **Teléfono:** 20 %.

La probabilidad de que una solicitud requiera **escalamiento a soporte especializado** depende del canal:

$$P(E|C) = 0.08, \quad P(E|M) = 0.15, \quad P(E|T) = 0.25$$

donde E representa “requiere escalamiento”, C chat, M correo y T teléfono.

Responda:

- Construya el **diagrama de árbol** correspondiente.
 - Calcule la probabilidad de que una solicitud seleccionada al azar requiera escalamiento.
 - Si se sabe que una solicitud **fue escalada**, determine la probabilidad de que haya llegado por cada uno de los tres canales.
 - Ordene los canales de mayor a menor probabilidad como origen de una solicitud escalada.
 - Explique, en máximo cuatro líneas, cómo podría utilizar la empresa este resultado para asignar personal especializado.
-

3. Confiabilidad de un sistema (20 puntos)

Un sistema de respaldo eléctrico está formado por cuatro componentes independientes. Cada componente tiene una probabilidad de funcionamiento de 0.95.

Los componentes **1 y 2 están conectados en paralelo**, al igual que los componentes **3 y 4**. Los dos subsistemas resultantes están conectados **en serie**:

$$(1 \parallel 2) - (3 \parallel 4)$$

Un ingeniero afirma que la probabilidad de funcionamiento del sistema completo es **superior a 0.99**.

- Calcule la probabilidad de funcionamiento del subsistema formado por los componentes 1 y 2.
 - Calcule la probabilidad de funcionamiento del sistema completo.
 - Determine si la afirmación del ingeniero es correcta.
 - Explique qué ocurriría con la confiabilidad si los cuatro componentes se conectaran únicamente en serie. No basta con indicar “aumenta” o “disminuye”; justifique probabilísticamente.
-

4. Conceptos fundamentales: verdadero o falso (25 puntos)

Para cada afirmación escriba **V** si es verdadera o **F** si es falsa. **Toda afirmación falsa debe ser justificada.**

1. () Si A y B son eventos mutuamente excluyentes, entonces necesariamente son independientes.
 2. () Si una distribución es perfectamente simétrica y unimodal, la media y la mediana coinciden.
 3. () Sumar una constante k a todos los datos modifica la media, pero no modifica la varianza.
 4. () El coeficiente de variación permite comparar la dispersión relativa de variables expresadas en escalas compatibles.
 5. () Si $P(A|B) = P(A)$, con $P(B) > 0$, entonces A y B son independientes.
 6. () Para dos eventos cualesquiera, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
 7. () En una conexión en paralelo de dos componentes independientes, el sistema falla únicamente si fallan ambos componentes.
 8. () El percentil 75 deja aproximadamente el 75 % de las observaciones en o por debajo de su valor.
 9. () Un coeficiente de asimetría positivo indica una cola relativamente más extendida hacia los valores altos.
 10. () Si $P(A) = 0.40$, $P(B) = 0.50$ y A y B son independientes, entonces $P(A \cap B) = 0.90$.
-

FORMULARIO

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad s = \sqrt{s^2}$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}(100)\% \quad RIQ = Q_3 - Q_1$$

$$LI = Q_1 - 1.5(RIQ) \quad LS = Q_3 + 1.5(RIQ)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_j P(B|A_j)P(A_j)}$$

Para componentes independientes:

$$P(\text{serie funciona}) = \prod_i P(C_i)$$

$$P(\text{paralelo funciona}) = 1 - \prod_i [1 - P(C_i)]$$

Revise sus respuestas antes de entregar.